

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 기본 · 문제편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

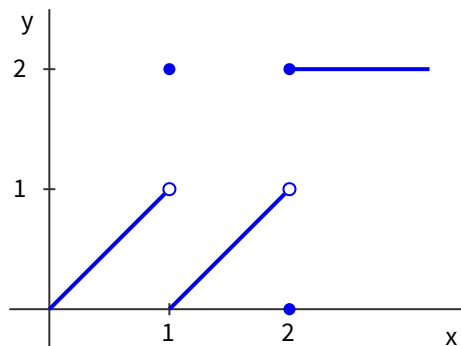
- [기본] 1 함수 $f(x) = \frac{\sqrt{x+a}-b}{x-3}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 의 값이 존재하고 그 극한값이 $\frac{1}{6}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.
- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

- [기본] 2 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 두 부등식을 만족시킨다.

$$3x^2 - 2x + 1 \leq f(x) \leq 3x^2 + 4x - 2 \quad (x \geq 1)$$

- 이때 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^2}{x^2 + x}$ 의 값을 구하시오.
- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

- [기본] 3 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



- 이때 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \cdot f(1)$ 의 값은?
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

- [기본] 4 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & (x < 1) \\ 3x - 2 & (x \geq 1) \end{cases}$$

- 가 실수 전체에서 연속이고, $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - 1}{x - 1} = 5$ 를 만족시킬 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)
- ① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

[기본] 5 함수 $f(x) = x^2 - 4x + 3$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \frac{x - k}{f(x)}$$

가 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 k 의 값의 합을 구하시오.

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

[기본] 6 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -3$

(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x - 2} = 4$

이때 $f(3)$ 의 값을 구하시오.

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

[기본] 7 실수 t 에 대하여 직선 $y = t$ 와 함수

$$y = |x^2 - 2x|$$

의 그래프가 만나는 교점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 불연속이 되는 모든 t 의 값의 합은?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

[기본] 8 함수 $f(x) = x^2 - x$ 와 상수 a 에 대하여 함수

$$p(x) = \frac{f(x)}{|x - a|}$$

가 $x = a$ 에서 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} p(x)$ 를 가지도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합을 구하시오.

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com